

Technische Funktionsspezifikation: Erste-Hilfe-Lernapp (MVP)

Projekt-Kurzbeschreibung:

Blended-Learning-Anwendung für die Erste-Hilfe-Ausbildung. Die App teilt sich in eine mehrsprachige Theorie-Vorbereitung zu Hause (vertikaler Smartscrolling-Feed mit Gamification und Zeitdruck-Quizen) und ein In-Class-Modul für den interaktiven Präsenzunterricht.

1. App-Start & Onboarding (Erster Boot)

- **Sprachauswahl:**
 - *Funktion:* Dropdown-Menü oder Flaggen-Buttons zur Auswahl der globalen App-Sprache (z. B. Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch).
 - *Logik:* Die Auswahl steuert sämtliche Systemtexte, Untertitel der Videos sowie Audio-Inhalte und wird lokal auf dem Gerät gespeichert.
- **Lizenz-Validierung:**
 - *Funktion:* Eingabefeld für einen alphanumerischen Lizenzcode (bereitgestellt durch die teilnehmende Erste-Hilfe-Schule).
 - *Logik:* Abgleich des Codes via API mit dem Web-Dashboard der Schule. Bei Gültigkeit erfolgt die Freischaltung und der Übergang zum Hauptmenü. Keine aufwendige Registrierung per E-Mail erforderlich.

2. Hauptmenü (Main Dashboard)

Zentrale Navigationsebene mit einer klaren Trennung der beiden Nutzungsphasen:

- **Option A: „Zuhause lernen“ (Theorie-Vorbereitung)**
 - *UI-Elemente:* Große, primäre Kachel. Anzeige des aktuellen Gesamtfortschritts in Prozent (z. B. „Kapitel 2 von 5 freigeschaltet – 35%“).
 - *Aktion:* Klick öffnet den vertikalen „Smartscrolling“-Feed.
- **Option B: „Im Kurs teilnehmen“ (In-Class-Modus)**
 - *UI-Elemente:* Sekundäre Kachel.
 - *Gatekeeping-Logik:* Diese Option ist standardmäßig gesperrt (ausgegraut und nicht anklickbar), solange Option A (Zuhause lernen) nicht zu 100 % abgeschlossen wurde.
 - *Aktion:* Nach Freischaltung öffnet ein Klick den integrierten QR-Code-Scanner zur Kurseinwahl im Schulungsraum.

3. Modul: „Zuhause lernen“ (Vertikaler Smartscrolling-Feed)

- **UI/UX-Layout:**

Nativer, vertikal wischbarer Vollbild-Feed (analog zum TikTok-Bedienparadigma). Ein Swipe nach oben lädt das nächste Inhaltselement.

- **Content-Typen & Mix-Algorithmus:**

Der Feed spielt dynamisch drei Inhaltstypen aus:

1. *Kurz-Videos*: Komprimierte Video-Clips (30–60 Sekunden) mit festen Untertiteln in der gewählten Sprache.
2. *Infografiken / Merkhilfen*: Statische Vollbild-Grafiken (z. B. Ablaufdiagramm der Rettungskette).
3. *Verständnisfragen*: Optionale, direkt auf das vorherige Video bezogene Klick-Fragen zur sofortigen Wissensfestigung.

- **Pflicht-Quiz-System (Übergeordneter Kontroll-Loop):**

- *Trigger*: Nach einer vordefinierten Anzahl konsumierter Content-Elemente (z. B. alle 3 Files) droppt eine nicht-überspringbare Pflicht-Quizfrage.
- *Stress-Faktor (Timer)*: Für die Beantwortung läuft ein sichtbarer Countdown von 15 Sekunden. Bei Zeitüberschreitung gilt die Frage automatisch als falsch beantwortet.

- **Fortschritts- und Freischalt-Logik (State Management):**

- Die Inhalte sind strikt sequenziell in Kapitel unterteilt (z. B. Kapitel 1: Eigenschutz, Kapitel 2: Bewusstlosigkeit, Kapitel 3: Reanimation).
- Zu Beginn speist der Algorithmus den Feed ausschließlich mit Inhalten aus Kapitel 1.
- Jede im Zeitlimit richtig beantwortete Pflicht-Quizfrage füllt den Fortschrittsbalken am oberen Bildschirmrand.
- Bei Erreichen von 100 % wird das nächste Kapitel freigeschaltet. Der Algorithmus mischt ab dann automatisch 80 % neue Inhalte des aktuellen Kapitels und 20 % Wiederholungsfragen aus bereits bestandenen Kapiteln (Spaced Repetition).

- **Zulassungs-Event:**

Sobald alle Kapitel zu 100 % absolviert wurden, friert der Feed ein. Auf dem Hauptmenü (Option A) wird ein digitales Ticket in Form eines QR-Codes generiert. Dieses dient im Kursraum als physischer Nachweis für den Ausbilder.

4. Modul: „Im Kurs teilnehmen“ (In-Class-Ansicht)

- **QR-Scanner:**

Kamera-Overlay innerhalb der App zum Scannen des vom Ausbilder bereitgestellten Kurs-QR-Codes (Projektion oder Ausdruck im Schulungsraum).

- **Live-Kopplung (WebSockets):**

Nach dem Scan verbindet sich die App in Echtzeit mit der Live-Session des Ausbilders.

- **Synchrones Kurs-Quiz:**

Sobald der Ausbilder über sein Dashboard eine Frage freigibt, ploppt diese synchron auf den Smartphones aller Teilnehmer auf. Die App überträgt die Antworten und zeigt nach Ablauf der Zeit das anonymisierte Gesamtergebnis sowie ein Kurs-Leaderboard an.